

11.28

$$e_n = e^{int} \quad f, g \in E^2$$

$$\langle e_n, f \rangle \quad \langle f, g \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{C_n(f)} C_n(g)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} \cdot g(t) dt \Rightarrow \text{convolution}$$

intervertir les 2 signes d'intégrale : $\Sigma \mapsto f$

def (appel) : mesure σ finie

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que μ est une mesure σ -finie, ensemble dénombrable $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mu(A_n) \text{ sont finies} \quad \mu(\Omega) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \mu(A_n)$$

整个空间可划分为可数个“有限测度”的集合并集
mesure σ finie

eg1. $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$: λ mesure de Lebesgue σ -finie

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} [-n, n] \quad \lambda([-n, n]) = 2n$$

eg2. $\mathbb{R}^p$ de même, la mesure de Lebesgue est σ -finie

3. espace probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ P est une mesure σ -finie

4. la mesure de comptage sur $\mathbb{R}$

$$A = \{1\}, \quad \mu(A) = 1$$

$$I = [-n, n], \quad \mu(I) = \mu([-n, n]) = +\infty$$

计数测度

$$\mu: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$$

$$A \mapsto \text{card}(A)$$

Thm de Fubini - Tonelli

Rappel: TCM

$$\begin{aligned} & H1. f_n \text{ mesurables, positives} \\ & H2. (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ une suite croissante} \quad H3. f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu \end{aligned}$$

Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés.

$f: \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [0, +\infty]$, mesurable par rapport à $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, $\mu_1 \otimes \mu_2$

1) L'application $F_1: \Omega_1 \rightarrow [0, +\infty]$ est mesurable
 $x \mapsto \int_{\Omega_2} f(x, \cdot) d\mu_2$

2) $F_2: \Omega_2 \rightarrow [0, +\infty]$ est mesurable
 $y \mapsto \int_{\Omega_1} f(\cdot, y) d\mu_1$

$$\int_{\Omega_1} F_1 d\mu_1 = \int_{\Omega_2} F_2 d\mu_2 = \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d\mu \quad \text{produit de mesure } \mu_1 \otimes \mu_2$$

Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ 2 espaces mesurés, si μ_1 et μ_2 sont σ -finies, il existe une unique mesure μ

$\mu(T) = \mu(A_1 \times A_2) = \mu(A_1) \times \mu(A_2)$, qui est aussi σ -finie $= \forall T \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$
 $A_1 \times A_2 \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$

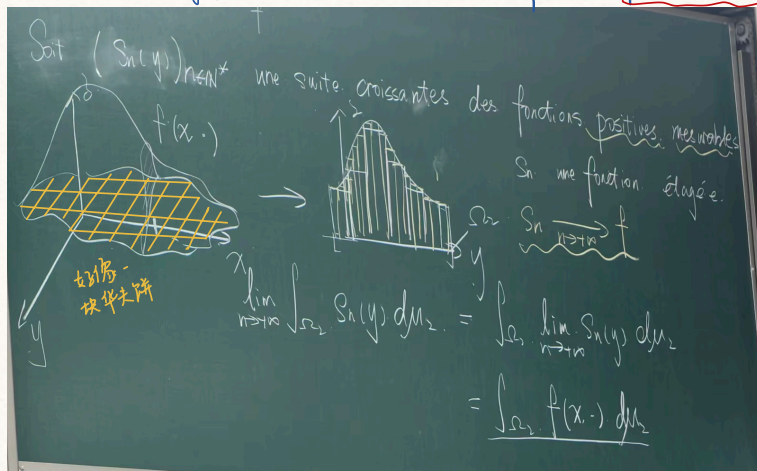
Proposition 1.3

Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, où μ_1 et μ_2 sont σ -finies, alors il existe une unique mesure μ définie sur $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, vérifiant

$$\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2, \mu(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1) \times \mu_2(A_2)$$

ce produit étant nul, dès que l'un de ses termes est nul. Cette mesure μ sera notée $\mu_1 \otimes \mu_2$. μ est une mesure σ -finie

dem: Soit $(S_n(y))_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante des fonctions positives mesurables



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_2} S_n(y) d\mu_2 = \int_{\Omega_2} f(x, \cdot) d\mu_2 = F_1(x)$$

$$\text{Calculer: } \int_{\Omega_1} F_1(x) d\mu_1 = \int_{\Omega_1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_2} S_n(y) d\mu_2 \right) d\mu_1$$

$$\stackrel{\text{TCM}}{=} \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} f d\mu_2 \right) d\mu_1$$

$$= \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d\mu \quad d\mu_2 d\mu_1 = d\mu$$

$$\text{de même } \int_{\Omega_2} F_2(x) d\mu_2 = \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d\mu$$

H_1 : μ_1, μ_2 sont σ -finies (pour avoir une unique mesure μ)

H_2 : fonction positive mesurable

H_3 : F_1, F_2 sont mesurables

Eg: $\forall (x, y) \in [0, +\infty[\times [a, b]$, $f(x, y) = e^{-xy}$ calculer $\int_a^b \left(\int_0^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$

- $f(x, y)$ est mesurable, positive

- λ mesure de Lebesgue est σ -finie sur $[0, +\infty[$ et sur $[a, b]$

$$\int_{\Omega_1} F_1 d\lambda = \int_{\Omega_2} F_2 d\lambda \quad F_1(x) = \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b e^{-xy} dy$$

$$\int_a^b \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx dy$$

$$= \int_a^b \left[\frac{e^{-xy}}{-y} \right]_0^{+\infty} dy = \int_0^{+\infty} \left[\frac{e^{-xy}}{-x} \right]_a^b dx$$

$$= \int_a^b \frac{1}{y} dy$$

$$= \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$$

$$= \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$= \left[\frac{e^{-xy}}{-x} \right]_{y=a}^b = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{-x}$$

$$F_2(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = \left[\frac{e^{-xy}}{-y} \right]_{x=0}^{+\infty} = 0 - \frac{1}{-y} = \frac{1}{y}$$

$$\int_a^b F_2(y) dy = \int_a^b \frac{1}{y} dy = [\ln(y)]_{y=a}^b = \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{-x} dx$$

Ex2. $\Omega_1 = \Omega_2 = [a, b]$ $\mathcal{T}_1 = \mathcal{B}(\Omega_1)$, $\mu_1 = \lambda$
(concrete-eg).

$\mathcal{T}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$ μ_2 mesure de comptage

Supposons que $\Delta = \{(x, y) \in [a, b]^2, x=y\} \neq \emptyset$

$$F_1(x) = \int_{\Omega_2} 1_{\Delta} d\mu_2 = 1 \quad \int_{\Omega_1} F_1(x) dx = \int_a^b 1 dx = b-a$$

$F_1(y) = \int_{\Omega_1} 1_{\Delta} d\lambda = 0$
 $\lambda(\Delta) = 0$
 $\int_{\Omega_2} F_2(y) d\mu_2 = \int_a^b 0 d\mu_2 = 0 \neq \int_{\Omega_1} F_1(x) d\mu_1$
(故需要 σ -finite)

Thm de Fubini-Lebesgue

Soit $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés. On suppose que μ_1 et μ_2 sont σ -finies. Soit $f : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [-\infty, +\infty]$, $\mu_1 \otimes \mu_2$ -intégrable sur $\Omega_1 \times \Omega_2$, alors

1. La fonction

$$F_1 : \begin{cases} \Omega_1 \rightarrow [-\infty, +\infty] \\ x \mapsto \int_{\Omega_2} f(x, \bullet) d\mu_2 \end{cases}$$

est définie μ_1 -p.p. et intégrable sur Ω_1 .

2. La fonction

$$F_2 : \begin{cases} \Omega_2 \rightarrow [-\infty, +\infty] \\ y \mapsto \int_{\Omega_1} f(\bullet, y) d\mu_1 \end{cases}$$

est définie μ_2 -p.p. et intégrable sur Ω_2 .

3. On a de plus

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{\Omega_1} F_1 d\mu_1 = \int_{\Omega_2} F_2 d\mu_2$$

Théorème de Fubini-Lebesgue

f fixe $\wedge$ $\int_{\Omega_2} f(x, \bullet) d\mu_2 < \infty$

$f : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [-\infty, +\infty]$

Théorème de convergence dominée

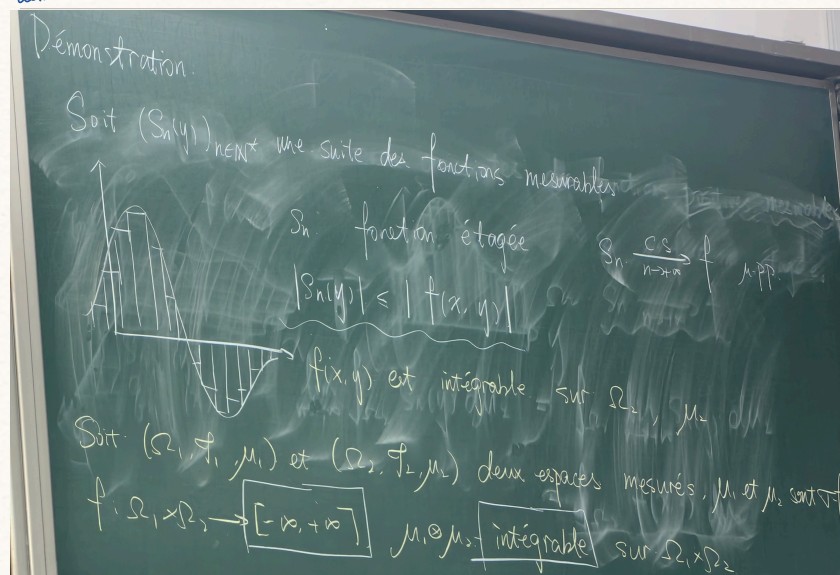
$(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite des fonctions mesurables

H1. $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} f$ μ -p.p.

H2. Domination $\exists \varphi$ positive intégrable

$|f_n| \leq \varphi \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f$

dem.



Exercice: sur $\mathbb{R}^2$, calculer $\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(1+x)(1+xy^2)} dx$

$\mu = \mu_1 \otimes \mu_2$, et μ_1, μ_2 sont les mesures de Lebesgue

① vérifier la positivité de cette fonction

(fonction positive, mesurable car continue)

② μ_1, μ_2 sont σ -finies

$$\textcircled{2} F_1(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)(1+xy^2)} dy = \frac{1}{1+x} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+xy^2} dy = \frac{1}{1+x} \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \arctan(\sqrt{x}y) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{x}(1+x)}$$

$$F_2(y) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)(1+xy^2)} dx$$

$$\left(\frac{A}{1+x} + \frac{B}{1+xy^2} \Rightarrow A = \frac{1}{1-y^2}, B = \frac{-y^2}{1-y^2} \right)$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1-y^2} \cdot \frac{1}{1+x} dx + \int_0^{+\infty} \frac{-y^2}{1-y^2} \cdot \frac{1}{1+xy^2} dx$$

$$= \frac{1}{1-y^2} [\ln(1+x)]_0^{+\infty} - \frac{y^2}{1-y^2} [\ln(1+xy^2)]_0^{+\infty}$$

$$\int_0^{+\infty} F_2(y) dy = \int_0^{+\infty} F_1(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2\sqrt{x}(1+x)} dx \quad u = \sqrt{x}$$

$$= \frac{\pi^2}{2}$$